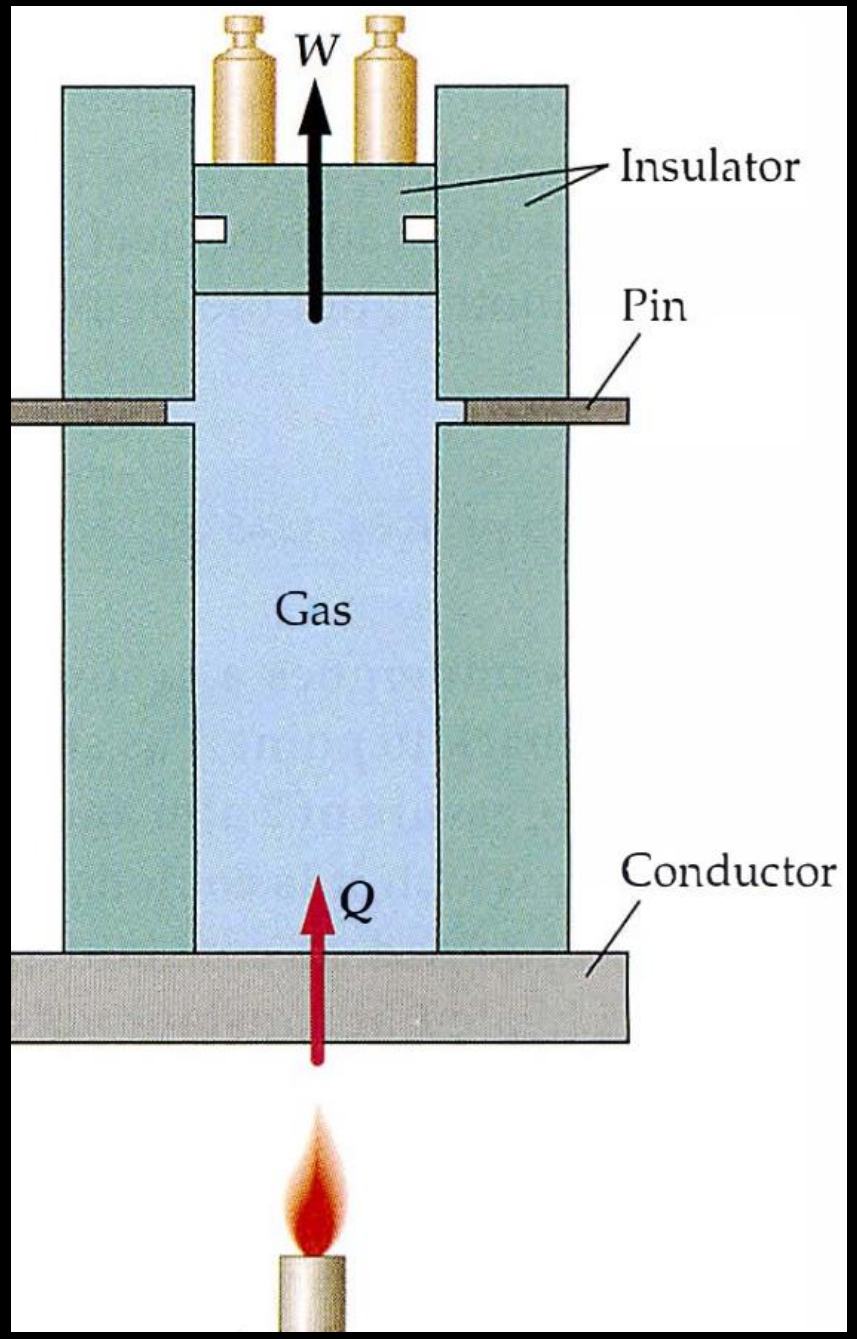


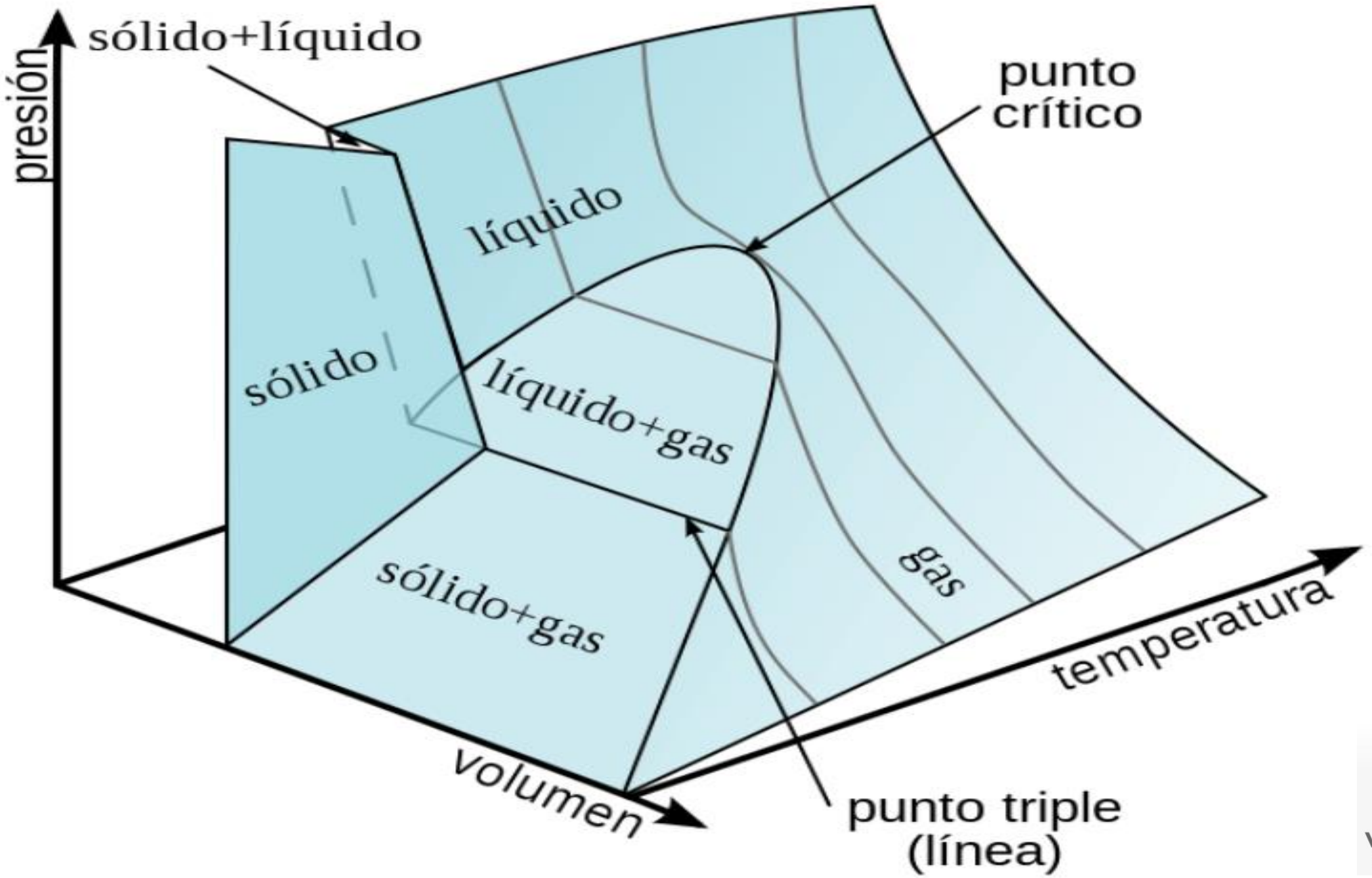
Aula 7- Física II
UABJ-UFRPE

- Na abordagem macroscópica da termodinâmica, descrevemos o *estado* de um sistema com variáveis como pressão, volume, temperatura e energia interna. Como resultado, estas pertencem a uma categoria chamada **variáveis de estado**.

- Dá-se o nome de "função de estado" às variáveis de estado que são assumidas dependentes de outras - geralmente daquelas escolhidas para definir-se o estado.

- Assim, a energia interna U de um gás ideal é uma "função de estado"; sendo as variáveis independentes - as que definem o estado de tais gases - usualmente escolhidas como sendo a temperatura T, a pressão P e o volume V do gás.

- As **funções de estado**, traduzidas matematicamente na forma de **equações de estado** - são relações que conectam os possíveis valores de um dado subconjunto de variáveis de estado de um sistema.



WIKIMEDIA
COMMONS

Funções de estado e grandezas de interação:

Funções de estado

São propriedades do estado do sistema, uma **função de estado** é uma função que descreve uma relação entre duas ou mais variáveis de estado.

Grandezas de interação

Contrapõem-se as funções de estado as chamadas grandezas de interação - termo que se refere as diversas maneiras com que as propriedades do sistema podem variar pela interação entre suas partes ou com a vizinhança.

As Principais grandezas de interação para a termodinâmica são: Calor e Trabalho

- **Calor (Q)**: Interação que resulta na aproximação de dois corpos que inicialmente estão a temperaturas diferentes.

- **Trabalho (W)**: Interação cujo efeito é equivalente à aplicação direta de uma força capaz de produzir movimento.

calor em processos termodinâmicos

- ***Exemplo:*** Para medir o calor específico do chumbo, você aquece 600 g de chumbo a 100°C e o coloca em um calorímetro de alumínio de massa 200 g que contém 500 g de água inicialmente a 17,3°C. Se a temperatura final da mistura é 20,0°C, qual é o calor específico do chumbo? [O calor específico do recipiente de alumínio é 0,900 kJ/kg · K.]

$$Q_{Pb} = m_{Pb} c_{Pb} |\Delta T_{Pb}|$$

$$Q_w = m_w c_w \Delta T_w$$

$$Q_c = m_c c_c \Delta T_c$$

$$Q_{Pb} = Q_w + Q_c$$

$$Q_{Pb} = Q_w + Q_c \quad \Rightarrow \quad m_{Pb}c_{Pb}|\Delta T_{Pb}| = m_w c_w \Delta T_w + m_c c_c \Delta T_c$$

$$\Delta T_c = \Delta T_w = 2.7\ \text{K} \qquad |\Delta T_{Pb}| = 80\ \text{K}$$

$$c_{Pb} = \frac{(m_w c_w + m_c c_c)\Delta T_w}{m_{Pb}|\Delta T_{Pb}|}$$

$$= \frac{[(0.5\ \text{kg})(4.18\ \text{kJ/kg·K}) + (0.2\ \text{kg})(0.9\ \text{kJ/kg·K})](2.7\ \text{K})}{(0.6\ \text{kg})(80\ \text{K})}$$

$$= \boxed{0.128\ \text{kJ/kg·K}}$$

Esfriando o vapor

Que massa de vapor inicialmente a 130 °C é necessária para aquecer 200 g de água em um recipiente de vidro de 100 g a 20,0 °C para 50,0 °C?

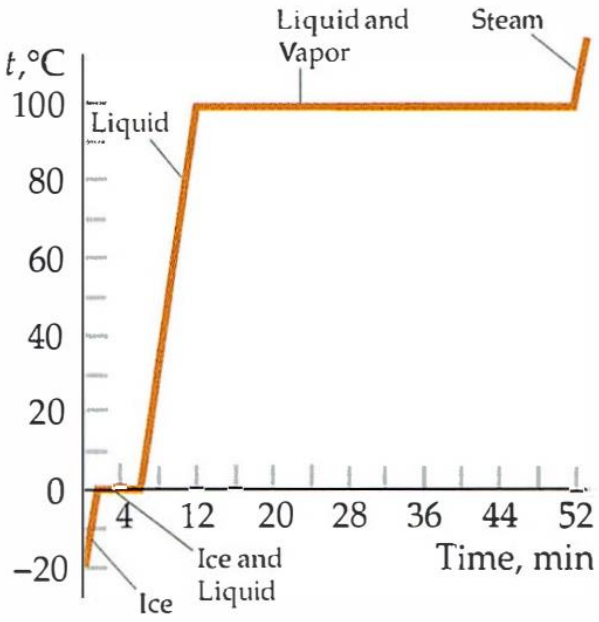
SOLUÇÃO

Conceitualização Imagine colocar água e vapor juntos em um recipiente fechado isolado. O sistema eventualmente alcança um estado uniforme de água com temperatura final de 50,0 °C.

$$(1) \quad Q_{\text{frio}} = -Q_{\text{quente}}$$

O vapor passa por três processos: primeiro, uma diminuição da temperatura para 100 °C; depois, condensação para água líquida; e, finalmente, a diminuição da temperatura da água para 50,0 °C. Encontre a transferência de energia no primeiro processo usando a massa desconhecida m_s do vapor:

$$Q_1 = m_s c_s \Delta T_s$$



Encontre a transferência de energia no segundo processo:

$$Q_2 = L_v \Delta m_s = L_v(0 - m_s) = -m_s L_v$$

Encontre a transferência de energia no terceiro processo:

$$Q_3 = m_s c_w \Delta T_{\text{água quente}}$$

Adicione as transferências de energia nestes três estágios:

$$(2)\quad Q_{\text{quente}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = m_s(c_s \Delta T_s - L_v + c_w \Delta T_{\text{água}})$$

A água a 20,0 °C e o vidro passam por um processo, um aumento de temperatura de 50,0 °C. Encontre a transferência de energia nesse processo:

$$(3)\quad Q_{\text{frio}} = m_w c_w \Delta T_{\text{água fria}} + m_g c_g \Delta T_{\text{copo}}$$

Substitua as Equações (2) e (3) na (1):

$$m_w c_w \Delta T_{\text{agua fria}} + m_g c_g \Delta T_{\text{copo}} = -m_s(c_s \Delta T_s - L_v + c_w \Delta T_{\text{água quente}})$$

Resolva para m_s:

$$m_s = -\frac{m_w c_w \Delta T_{\text{água fria}} + m_g c_g \Delta T_{\text{copo}}}{c_s \Delta T_s - L_v + c_w \Delta T_{\text{água quente}}}$$

$$m_s = -\frac{(0{,}200\ \text{kg})(4186\ \text{J/kg}\cdot{}^\circ\text{C})(50{,}0\ {}^\circ\text{C} - 20{,}0\ {}^\circ\text{C}) + (0{,}100\ \text{kg})(837\ \text{J/kg}\cdot{}^\circ\text{C})(50{,}0\ {}^\circ\text{C} - 20{,}0\ {}^\circ\text{C})}{(2\,010\ \text{J/kg}\cdot{}^\circ\text{C})(100\ {}^\circ\text{C} - 130\ {}^\circ\text{C}) - (2{,}26 \times 10^6\ \text{J/kg}) + (4\,186\ \text{J/kg}\cdot{}^\circ\text{C})(50{,}0\ {}^\circ\text{C} - 100\ {}^\circ\text{C})}$$

$$\boxed{m_s = 1{,}09 \times 10^{-2}\ \text{kg} = 10{,}9\ \text{g}}$$

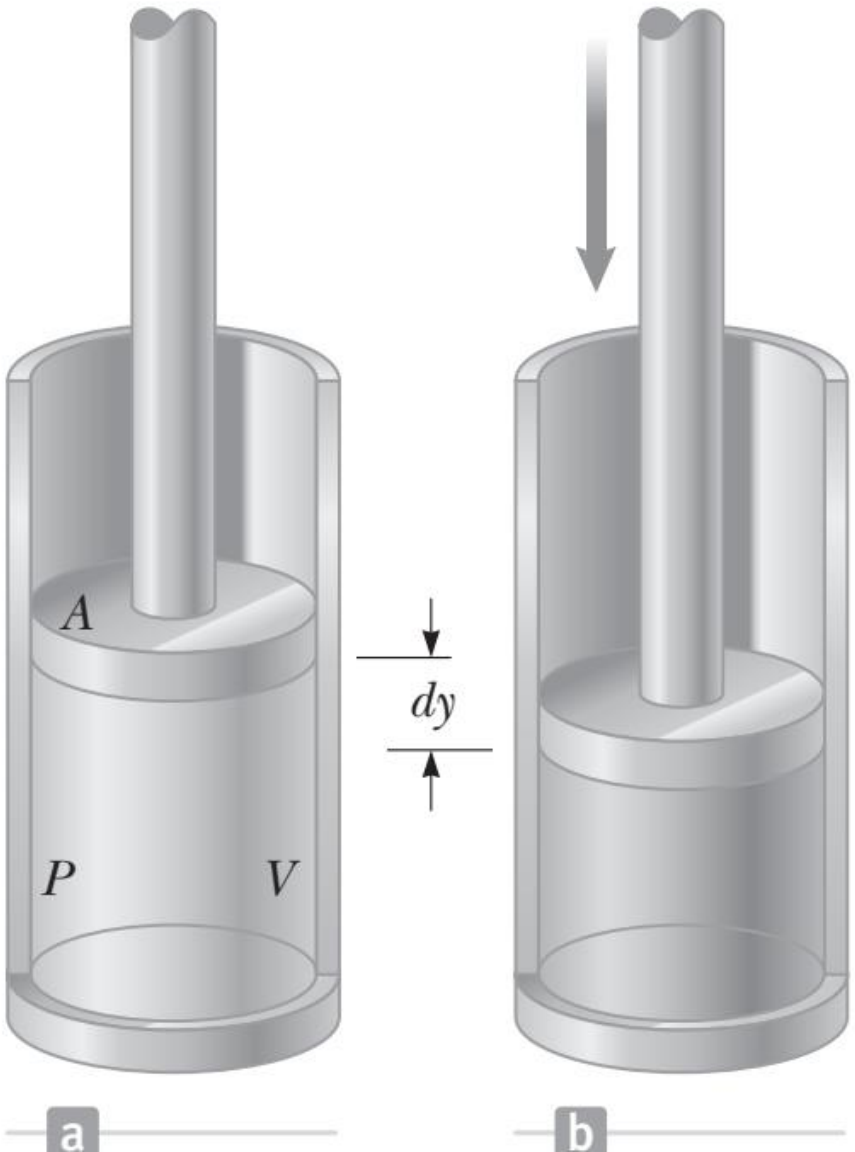
Propriedades

As propriedades de um sistema podem ser **intensivas** ou **extensivas.**

- **Intensivas:** São propriedades que definem o estado do sistema, e não dependem da extensão do sistema: pressão, temperatura.

- **Extensivas:** Dependem da extensão do sistema: massa, volume.

Trabalho em processos termodinâmicos



$$dW = \vec{\mathbf{F}}_{\text{ext}} \cdot d\vec{\mathbf{r}} = \vec{\mathbf{F}}_{\text{ext}} \cdot dy\hat{\mathbf{j}}$$

$$\vec{\mathbf{F}}_{\text{ext}} = -\vec{\mathbf{F}}_{\text{gás}} = -PA\hat{\mathbf{j}}$$

$$dW = -PA\hat{\mathbf{j}} \cdot dy\hat{\mathbf{j}} = -PA\,dy$$

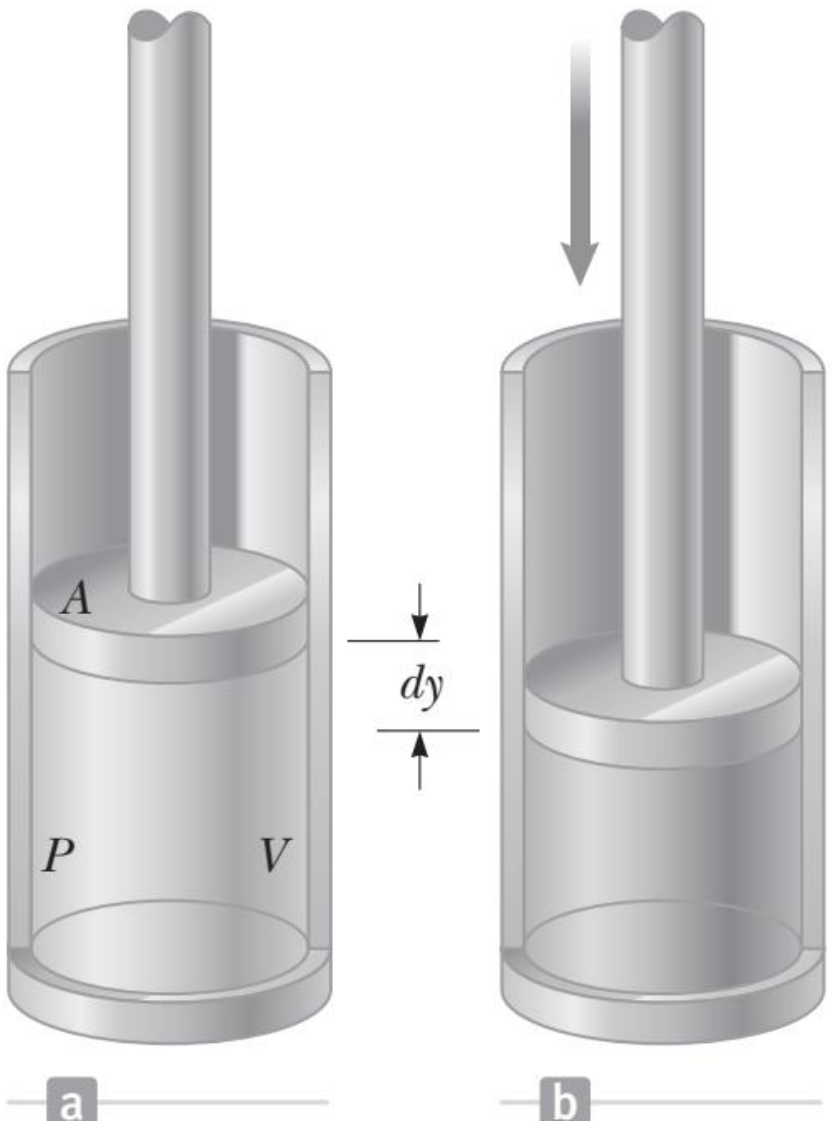
Como $A\,dy$ é a variação no volume do gás dV,

$$\boxed{dW = -P\,dV}$$

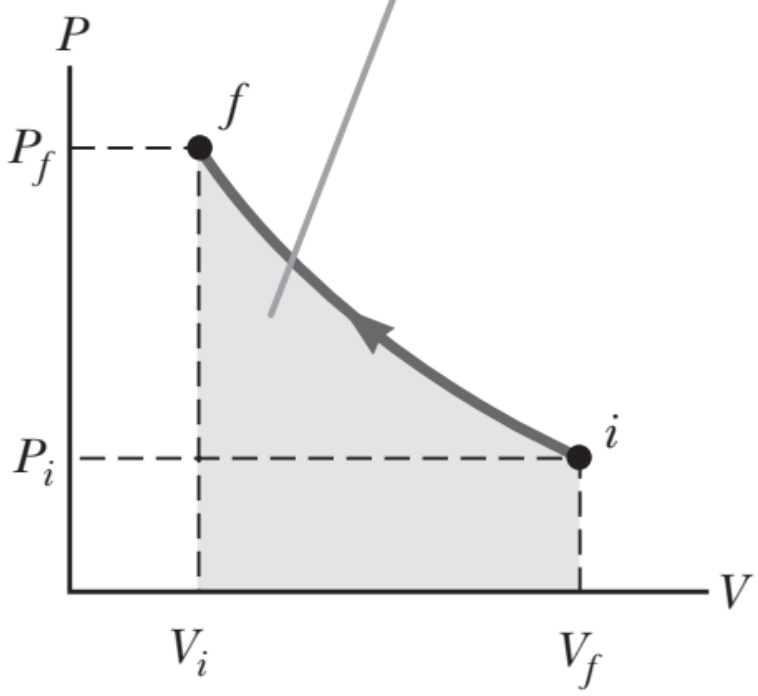
Se o gás é comprimido, dV é negativo e o trabalho realizado sobre o gás é positivo. Se o gás expande, dV é positivo e o trabalho realizado sobre o gás é negativo. Se o volume permanece constante, o **trabalho** realizado sobre o gás é zero. O trabalho total realizado sobre o gás conforme seu volume muda de V_i para V_f é dado pela integral de dW acima:

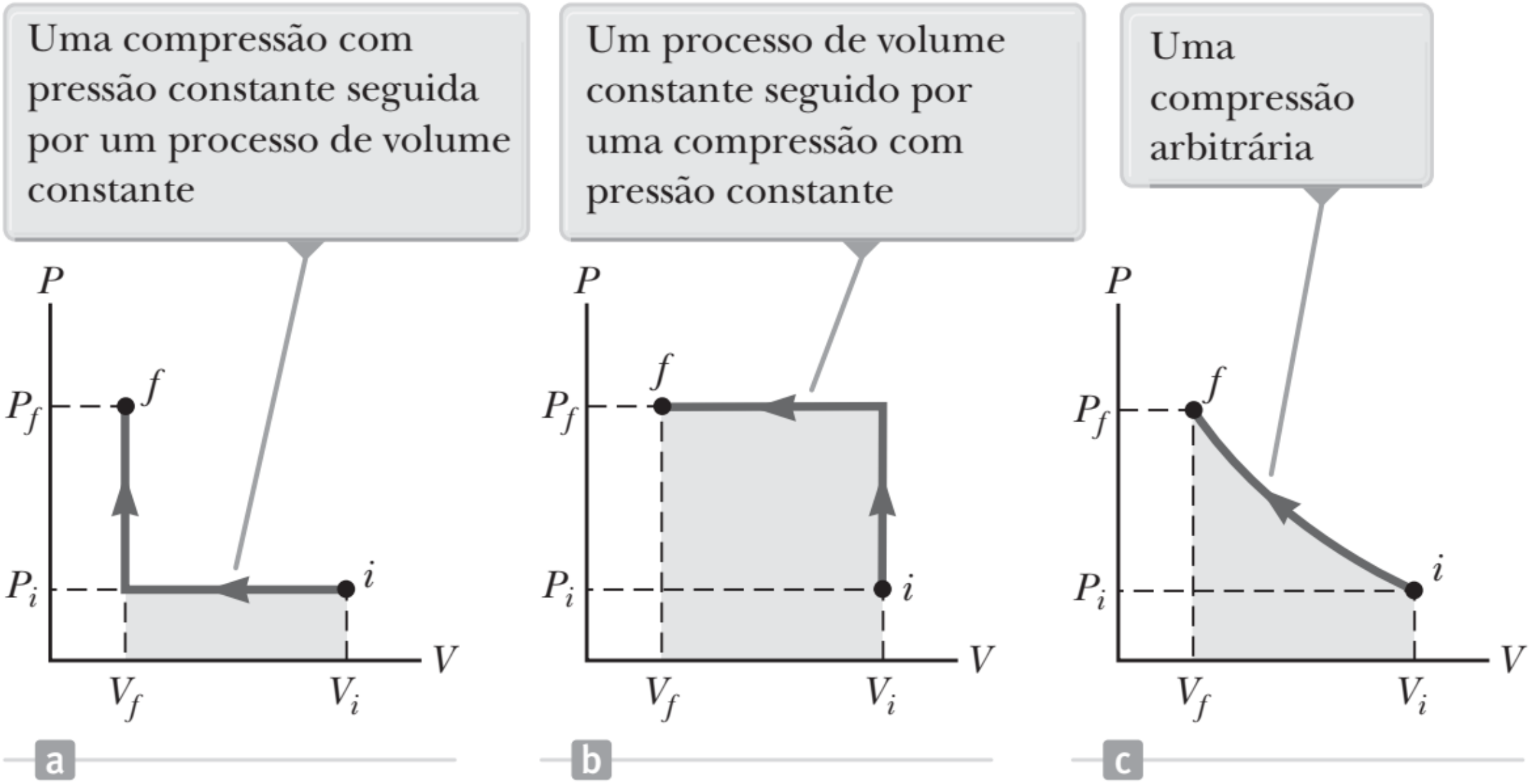
$$W = -\int_{V_i}^{V_f} P\,dV$$

Para calcular esta integral, é preciso saber como a pressão varia com o volume durante o processo de expansão.

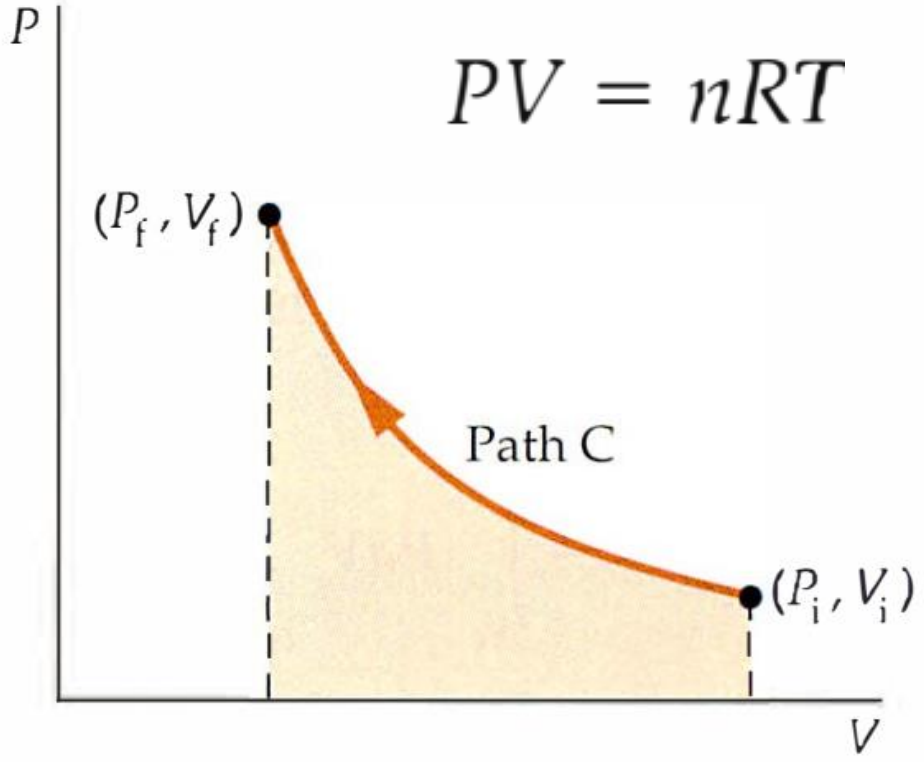


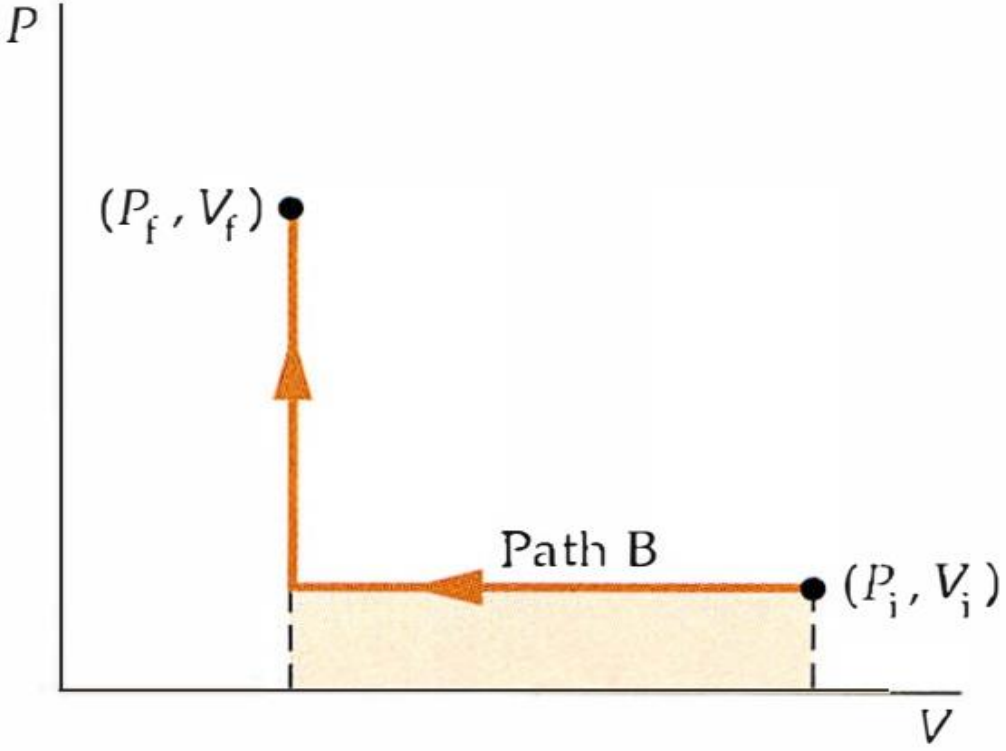
O trabalho realizado sobre um gás é igual ao negativo da área sob a curva *PV*. A área é negativa aqui porque o volume está diminuindo, resultando em trabalho positivo.




Uma compressão com pressão constante seguida por um processo de volume constante
Um processo de volume constante seguido por uma compressão com pressão constante
Uma compressão arbitrária
P
V
P_f
P_i
V_f
V_i
f
i
a
b
c

Um gás ideal é submetido a dois processos nos quais $P_f = 1{,}00 \times 10^5$ Pa, $V_f = 2{,}00\ m^3$, $P_i = 0{,}200 \times 10^5$ Pa e $V_i = 10{,}0\ m^3$. Para o processo 1, mostrado na Figura, a temperatura permanece constante. Para o processo 2, mostrado na Figura a pressão permanece constante e, então, o volume permanece constante. Qual é a razão entre o trabalho W_1 realizado sobre o gás no primeiro processo e o trabalho W_2 realizado no segundo processo?





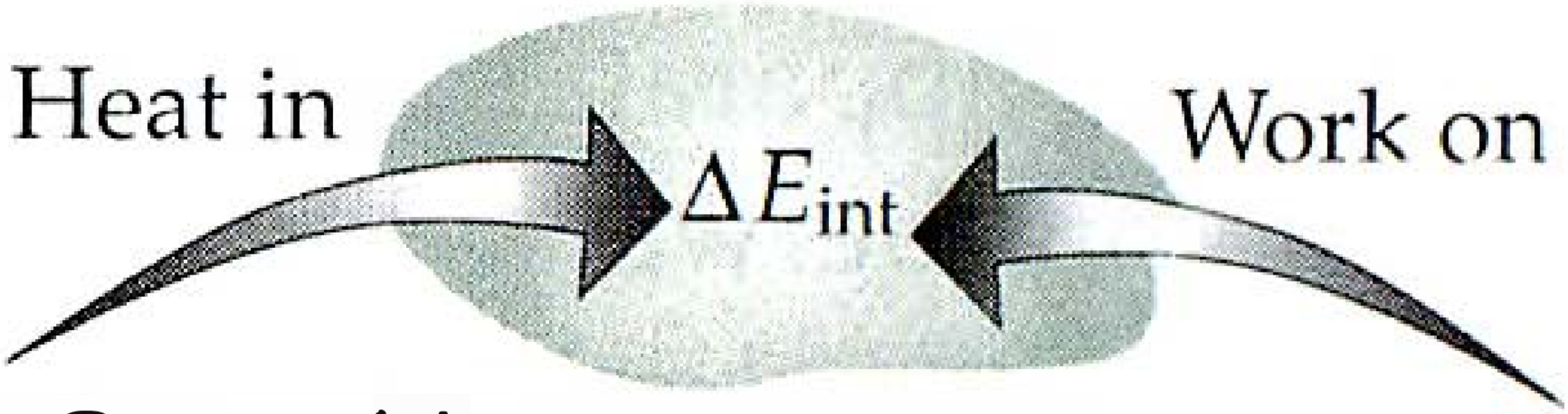
$$P = \frac{nRT}{V}$$

$$\frac{W_1}{W_2} = \frac{-\int_{\text{processo 1}} P\,dV}{-\int_{\text{processo 2}} P\,dV} = \frac{\int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V}\,dV}{\int_{V_i}^{V_f} P_i\,dV} = \frac{nRT\int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V}}{P_i\int_{V_i}^{V_f} dV}$$

$$= \frac{nRT\,\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)}{P_i(V_f - V_i)} = \frac{P_iV_i\,\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)}{P_i(V_f - V_i)} = \frac{V_i\,\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)}{V_f - V_i}$$

$$\frac{W_1}{W_2} = \frac{(10{,}0\ \text{m}^3)\ \ln\left(\frac{2{,}00\ \text{m}^3}{10{,}0\ \text{m}^3}\right)}{(2{,}00\ \text{m}^3 - 10{,}0\ \text{m}^3)} = 2{,}01$$

A Primeira Lei da Termodinâmica



Q_{in} positive

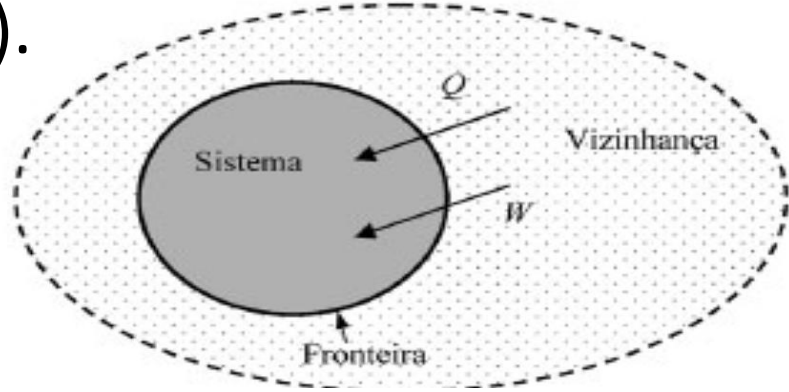
W_{on} positive

$$\Delta E_{int} = Q_{in} + W_{on}$$

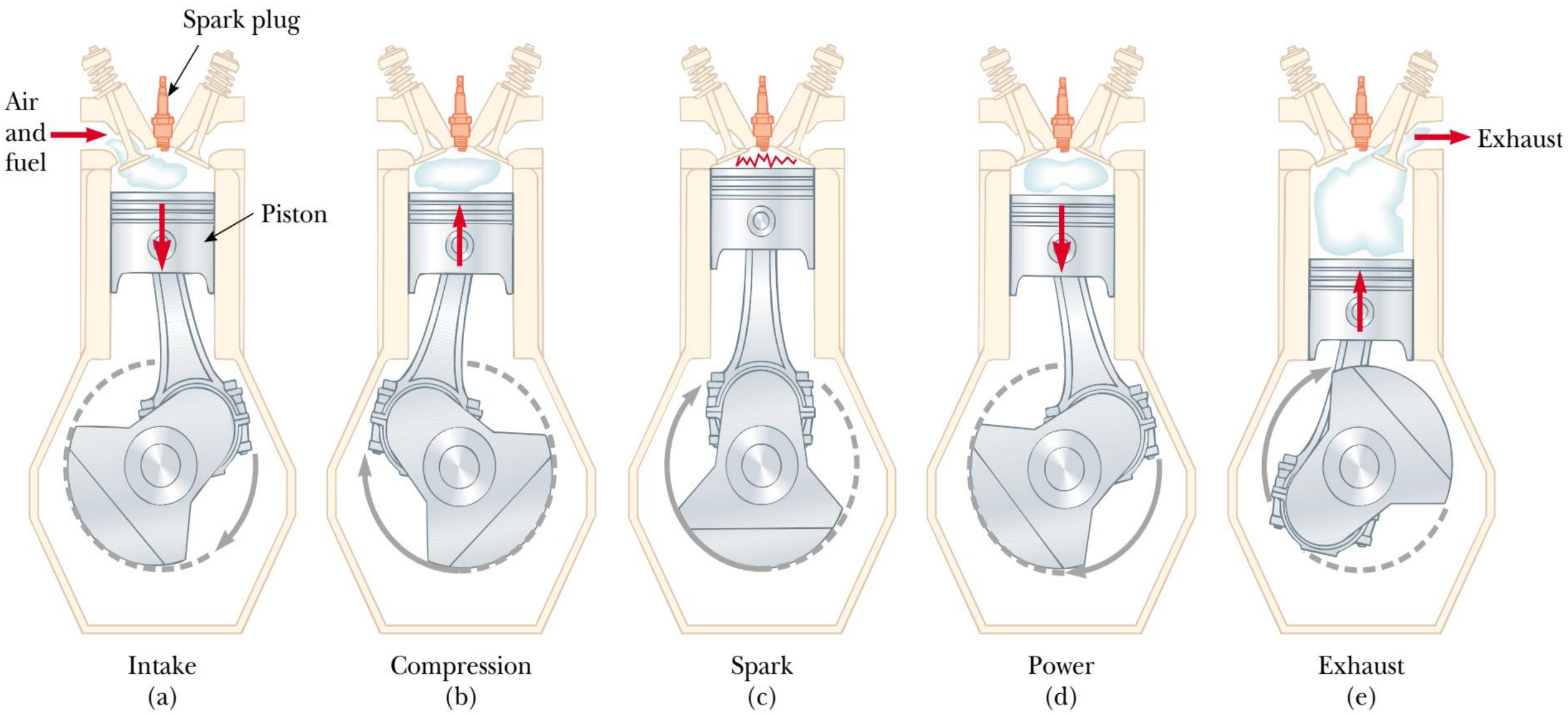
Primeira Lei da Termodinâmica

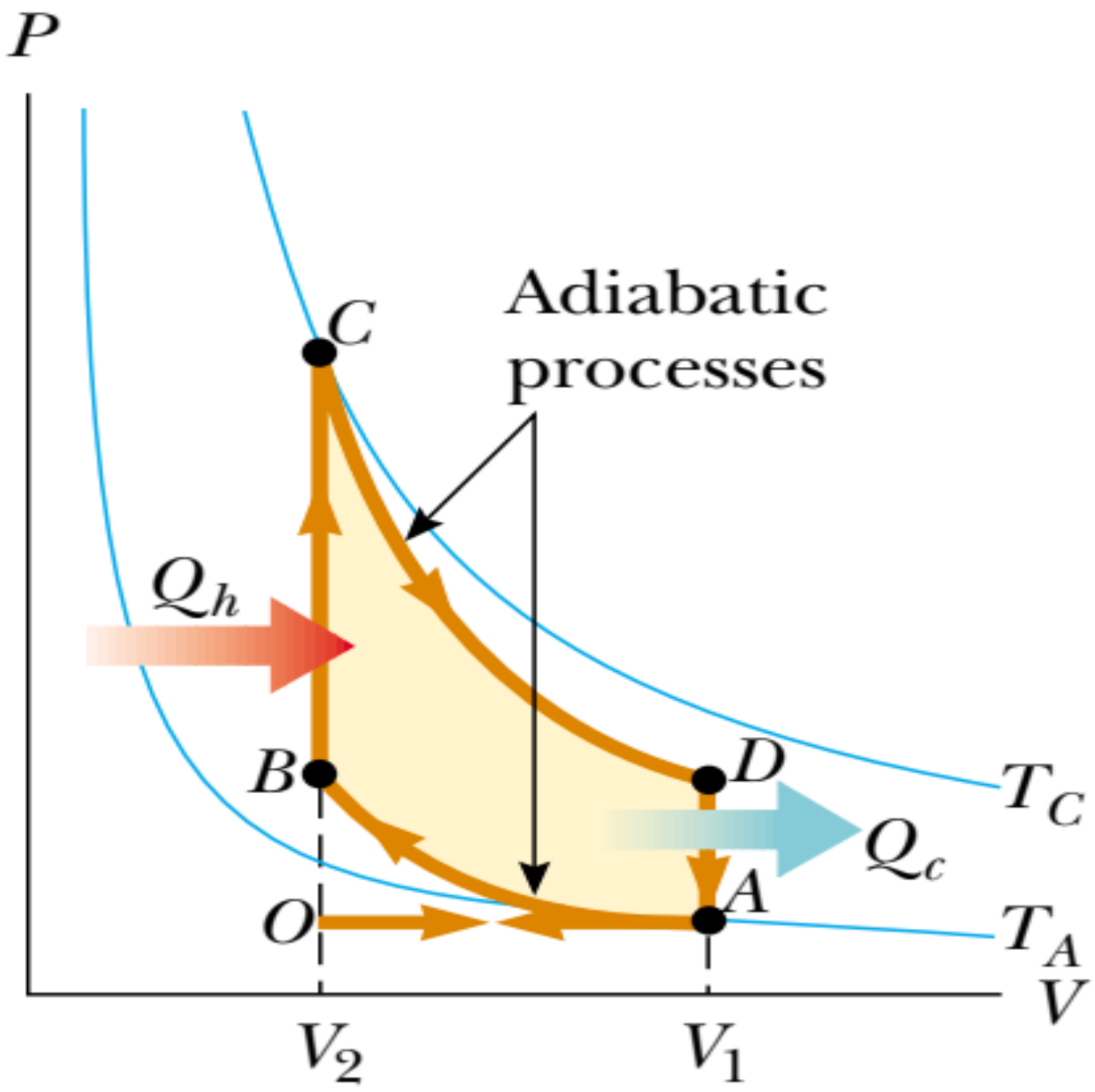
Um sistema em equilíbrio termodinâmico possui um reservatório de energia denominado **energia interna** cuja variação está relacionada com a realização de trabalho (W) e fluxo de calor (Q).

$$Q_{entra} + W_{entra} = Q_{sai} + W_{sai}$$



- Do ponto de vista histórico a primeira lei representa o reconhecimento do calor como fonte de energia.
- Neste enfoque, a primeira lei pode ser entendida como uma extensão do principio de conservação da energia para sistemas onde há fluxo de calor.


Spark plug
Air and fuel
Piston
Exhaust
Intake
(a)
Compression
(b)
Spark
(c)
Power
(d)
Exhaust
(e)


P
C
Adiabatic
processes
Q_h
B
D
T_C
Q_c
A
O
T_A
V
V_2
V_1

Conceitos matemáticos: Diferencial exata

O conceito de diferencial exata é essencial na primeira lei da termodinâmica já que como veremos a continuação, a energia interna (U) é uma função de estado representada através de uma diferencial exata.

Dada uma função $F(x_1, x_2)$ sua derivada é dada por

$$dF = \underbrace{\left(\frac{\partial F}{\partial x_1}\right)_{x_2}}_{g1} dx_1 + \underbrace{\left(\frac{\partial F}{\partial x_2}\right)_{x_1}}_{g2} dx_2$$

- Teorema: Se F, g_1 e g_2 são funções continuas e suas derivadas cruzadas são iguais

$$\left(\frac{\partial g_1}{\partial x_2}\right)_{x_1} = \left(\frac{\partial g_2}{\partial x_1}\right)_{x_2}$$

- dF é uma diferencial exata.

- Corolarios

(i) $F(B) - F(A) = \int_A^B dF$ independente do caminho.

(ii) $\oint dF = 0$

(iii) F a menos de uma constante aditiva, está bem deifinida pela integração de dF.

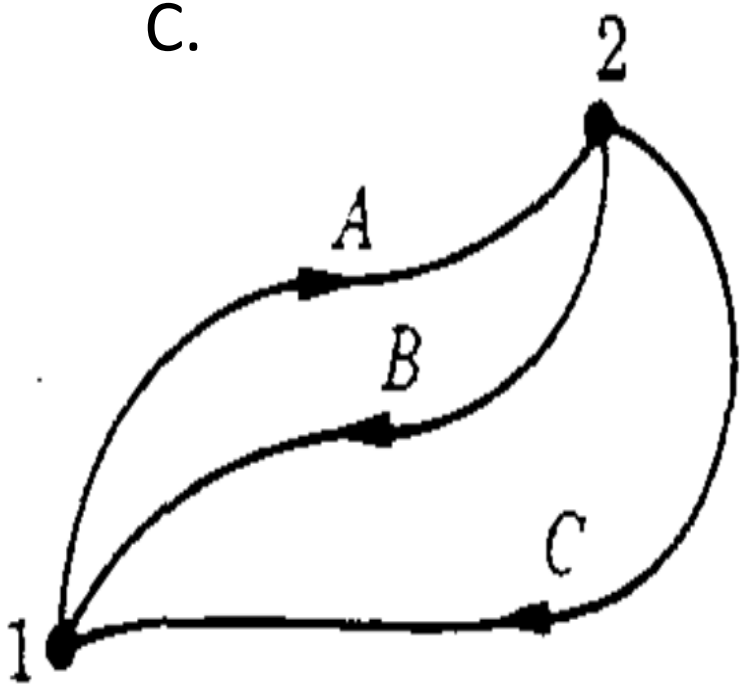
Exemplos de diferencial exata

- $(2xy - 3x^2) dx + (x^2 - 2y) dy = 0$
- $(xy^2 + x) dx + yx^2 dy = 0$
- $\text{Cos } y \, dx + (y^2 - x \sin y) dy = 0$
- $(6x^2 - y + 3) dx + (3y^2 - x - 2) dy = 0$
- $e^y dx + (2y + xe^y) dy = 0$

- Quando um sistema passa por uma mudança cíclica o calor no sistema é igual ao trabalho total no sistema.

$$\oint dQ = \oint dW \Longrightarrow \oint (dQ - dW) = 0$$

Suponha se que o sistema encontra-se em um estado 1 e levamos ele até um estado 2 através de uma curva A e que para retornar podemos escolher qualquer caminho, então vamos comparar dois caminhos B e C.



$$\oint_{1A2B1} (dQ - dW) = \int_{1A2} (dQ - dW) + \int_{2B1} (dQ - dW) = 0$$

$$\oint_{1A2C1} (dQ - dW) = \int_{1A2} (dQ - dW) + \int_{2C1} (dQ - dW) = 0$$

Variação de energia interna

$$\int_{2B1} (dQ - dW) = \int_{2C1} (dQ - dW)$$

- Concluímos que a mudança de um estado 1 para um estado 2 não depende do caminho, só dos estados finais.
- Deduzimos que esta integral tem as características de uma propriedade, a qual satisfaz as condições da diferencial exata.
- Chamamos esta integral: **energia interna U**.

$$\int_1^2 dU = U_2 - U_1 = \int_1^2 (dQ - dW) \longrightarrow \oint dU = \oint (dQ - dW) = 0$$

Forma diferencial da primera lei da termodinâmica

- Escrevemos a forma diferencial da primeira lei como:

$$dU = dQ - dW$$

- Definindo:

Y:	Força generalizada
X:	Deslocamento generalizado
μ_j:	Potencial químico da espécie j
N_j:	Número de partículas da espécie j

Forma geral da primeira lei

$$dW = -YdX - \sum_j \mu_j dN_j$$

Y	dX
Pressão (P)	Volume (V)
Campo magnético $(\vec{H})$	Magnetização $(\vec{M})$
Campo elétrico $(\vec{E})$	Polarização $(\vec{P})$
Tensão superficial (σ)	Area (A)

- Exemplo: Durante a carga de uma bateria, a corrente i é 20 A, a **voltagem** $\mathcal{E}$ é 12,8 V. A taxa de transferência de calor pela bateria é 10 W. A que taxa aumenta a energia interna**?**

$$dU = dQ - dW$$

$$\frac{dW}{dt} = \varepsilon i = -12,8 \times 20 = -256 \text{ W} = -256 \text{ J/s}$$

$$\frac{dU}{dt} = \frac{dQ}{dt} - \frac{dW}{dt} = -10 - (-256) = 246 \text{ J/s}$$

Exemplo

Considere o conjunto cilindro pistão ligeiramente diferente, como mostrado na figura. Neste exemplo o pistão tem massa m_p e atua sobre ele a pressão atmosférica P_0, uma mola linear e uma força F_1. O pistão retém o gás dentro do cilindro com a pressão P. Um balanço de forças no pistão, na direção do movimento, fornece

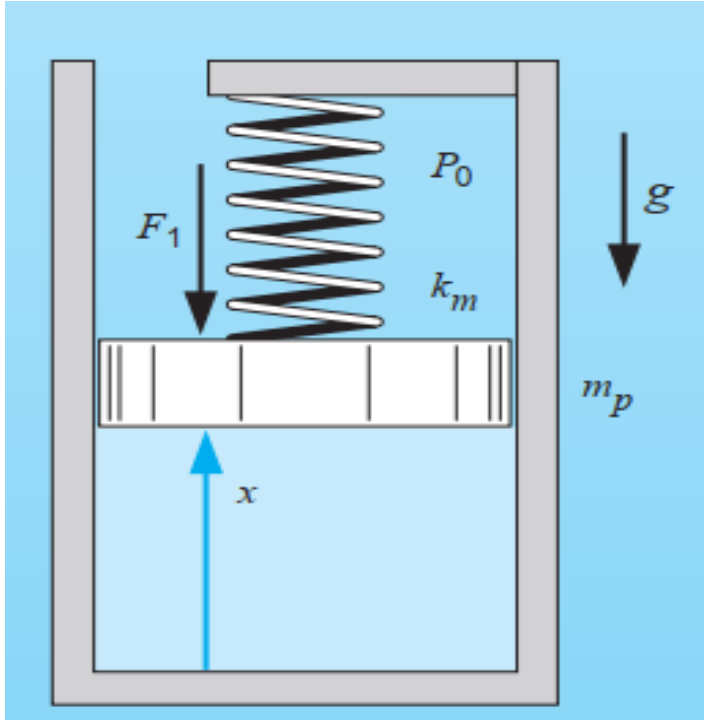
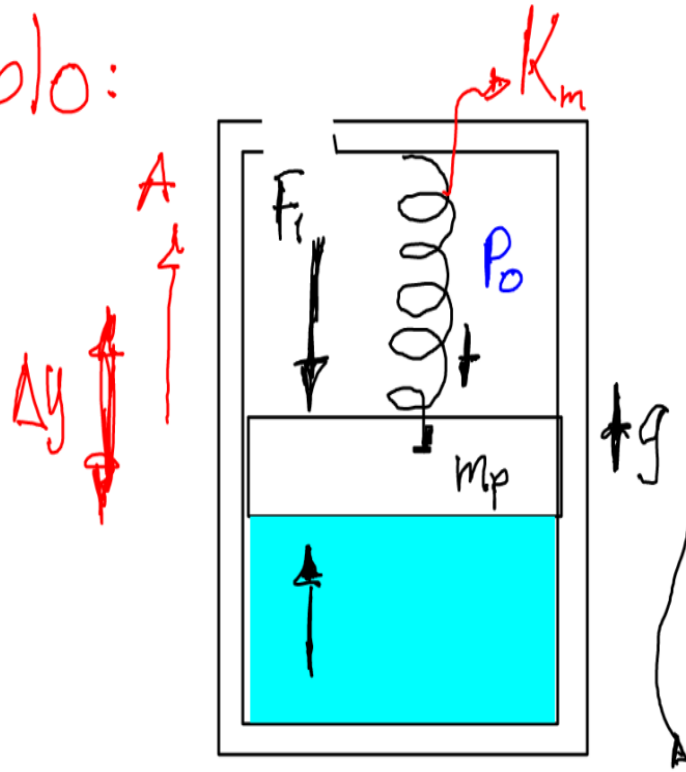


Figura 1

$$\boxed{du = dQ - dW}$$

Exemplo:



$$\sum_i \vec{F}_i = 0 \Rightarrow \boxed{\sum F_\uparrow - F_\downarrow = 0}$$

$$\sum F_\uparrow = PA$$

$$\sum F_\downarrow = m_p g + \underbrace{P_0 A} + K_m \Delta y + F_1$$

$$P = P_0 + \frac{m_p g + F_1 + K_m \Delta y}{A}$$

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad ; \quad \vec{F}_p = P\vec{A} \quad ; \quad dW = \vec{F}_p \cdot d\vec{r} = P \underbrace{A\Delta y}_{dV}$$

$$W_{AB} = \int_A^B P\,dV$$

$$P = P_0 + \frac{m_p g + F_1 + K_m \Delta y}{A}$$

$$P = \underbrace{P_0 + \frac{m_p g}{A} + \frac{F_1}{A}}_{C} + \underbrace{\frac{K_m}{A^2}}_{C_2} \underbrace{A\Delta y}_{(V - V_0)} \quad ;$$

$$C_1 = P_0 + \frac{m_p g}{A} + \frac{F_1}{A} - \frac{K_m}{A^2} V_0$$

$$C_2 = \frac{K_m}{A^2}$$

$$P = C_1 + C_2 V$$

$$W_{12} = \int_{V_1}^{V_2} P\,dV = \int_{V_1}^{V_2} (C_1 + C_2 V)\,dV = C_1 \underbrace{V\Big|_{V_1}^{V_2}} + \frac{C_2}{2} V^2 \Big|_{V_1}^{V_2}$$

$$W_{12} = C_1 (V_2 - V_1) + \frac{C_2}{2} \underbrace{(V_2^2 - V_1^2)} \rightarrow (V_2 + V_1)(V_2 - V_1)$$

$$W_{12} = (V_2 - V_1)\left[C_1 + \frac{C_2}{2}(V_2 + V_1)\right] = (V_2 - V_1)\left[\underbrace{\frac{C_1}{2} + \frac{C_2}{2}V_1}_{P_1/2} + \underbrace{\frac{C_1}{2} + \frac{C_2}{2}V_2}_{P_2/2}\right]$$

$$W_{12} = \frac{1}{2}(P_1 + P_2)(V_2 - V_1)$$

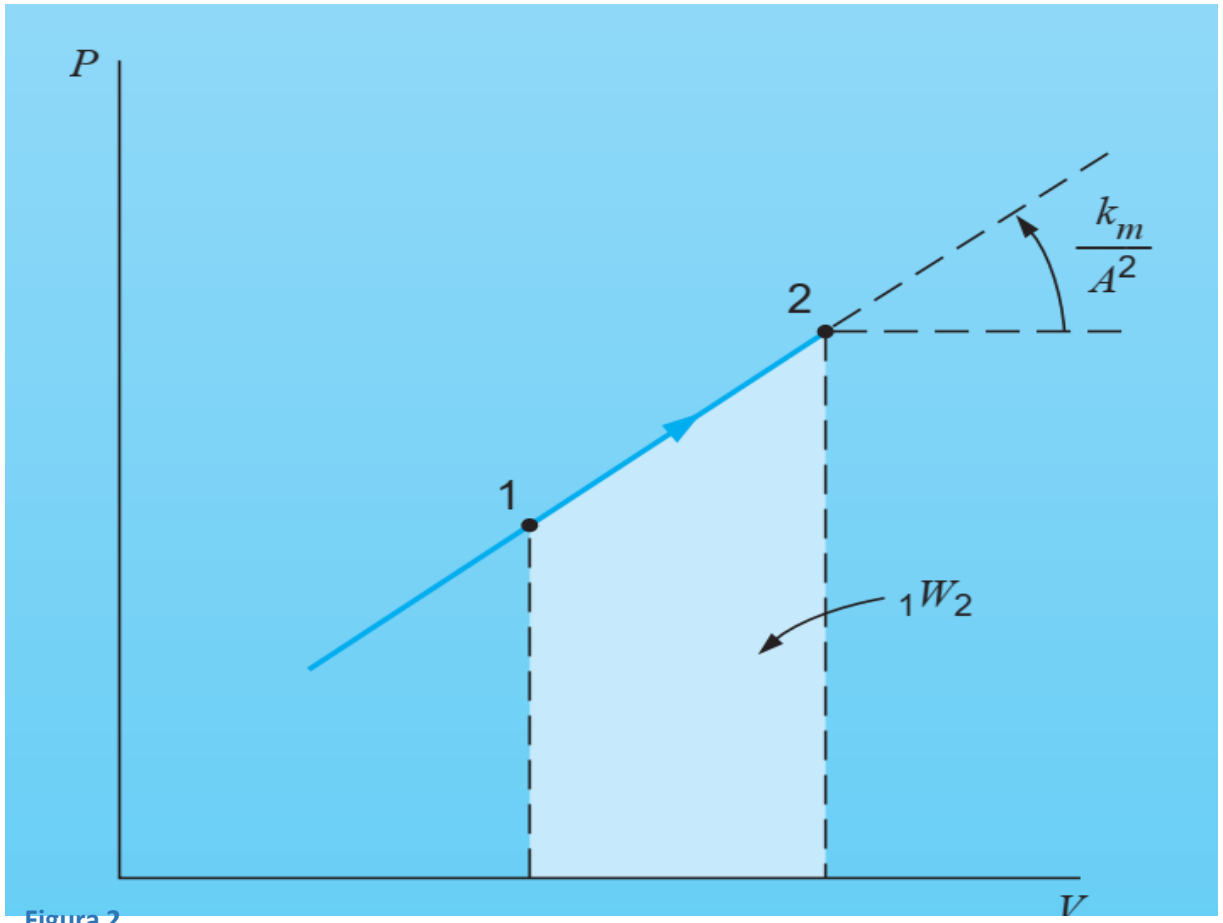


Figura 2.

Um estudante come uma refeição de 2000 Calorias. Ele quer fazer trabalho em quantidade equivalente no ginásio, levantando halteres de 50,0 kg. Quantas vezes ele deve levantá-los para gastar esta energia? Suponha que ele os levante 2,00 m em cada levantamento, e que não ganhe energia quando desce os halteres.

SOLUÇÃO

$$(1) \quad \Delta U_{\text{total}} = W_{\text{total}}$$

$$\Delta U = mgh$$

$$(2) \quad \Delta U_{\text{total}} = nmgh$$

$$nmgh = W_{\text{total}}$$

$$n = \frac{W_{\text{total}}}{mgh}$$

$$= \frac{(2\,000 \text{ Cal})}{(50{,}0 \text{ kg})(9{,}80 \text{ m/s}^2)(2{,}00 \text{ m})}\left(\frac{1{,}00 \times 10^3 \text{ cal}}{\text{Caloria}}\right)\left(\frac{4{,}186 \text{ J}}{1 \text{ cal}}\right)$$

$$=$$

$$= 8{,}54 \times 10^3 \text{ vezes}$$

O copo mergulhador

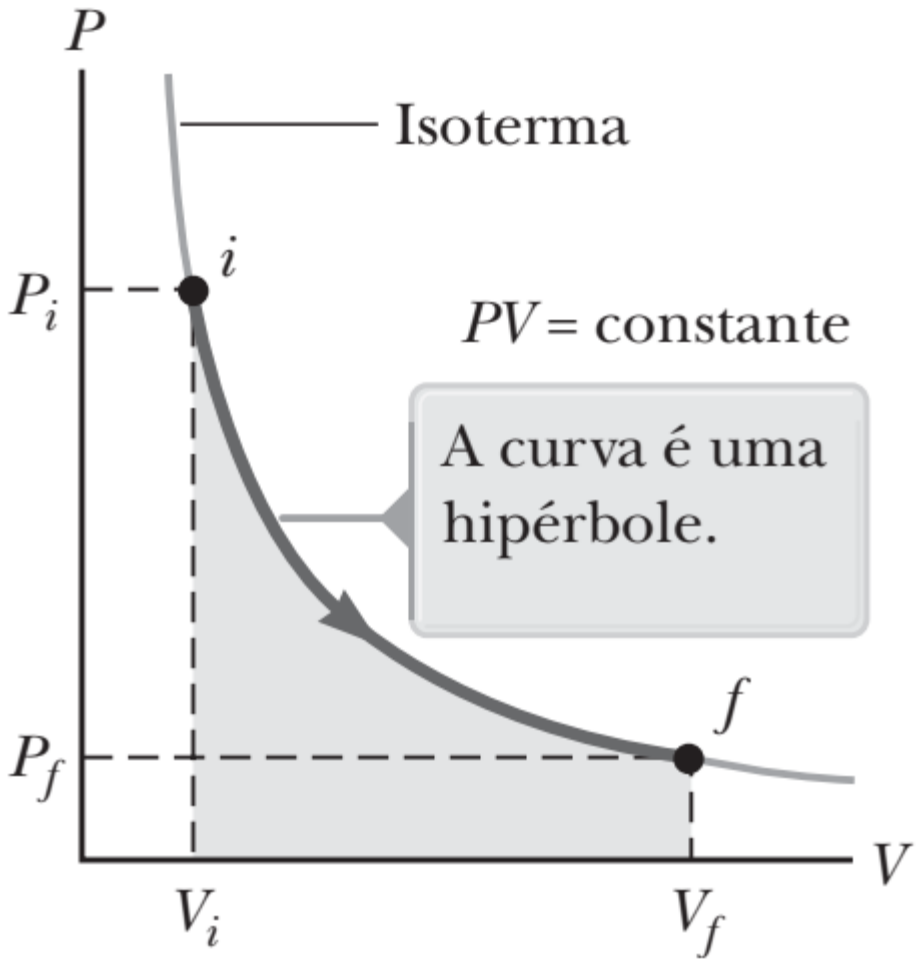
Um copo vazio é mantido de cabeça para baixo logo acima da superfície da água. Com cuidado, um mergulhador pega o copo, que permanece de cabeça para baixo, a uma profundidade de 10,3 m abaixo da superfície, de modo que uma amostra de ar fique aprisionada no copo. Suponha que a temperatura da água permaneça fixa a 285 K durante a descida.

(A) Na profundidade de 10,3 m, qual fração do volume do copo é enchida de ar?

$$P = P_{\text{atm}} + \rho g h = 1{,}013 \times 10^5\ \text{Pa} + (1\ 000\ \text{kg/m}^3)(9{,}80\ \text{m/s}^2)(10{,}3\ \text{m})$$
$$= 2{,}02 \times 10^5\ \text{Pa}$$

$$P_i V_i = P_f V_f \rightarrow \frac{V_f}{V_i} = \frac{P_i}{P_f} = \frac{1{,}013 \times 10^5\ \text{Pa}}{2{,}02 \times 10^5\ \text{Pa}} = 0{,}500$$

Um processo que ocorre a uma temperatura constante é chamado **processo isotérmico**. Como a energia interna de um gás ideal é uma função apenas da temperatura, em um processo isotérmico para um gás ideal $\Delta E_{int} = 0$. Logo, a primeira lei aplicada a um processo isotérmico nos fornece



$$Q = -W$$

$$W = -nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) \quad \text{(processo isotérmico)}$$

(B) Há 0,200 mol de ar aprisionado no copo. Quanto de energia cruza o limite do sistema do ar aprisionado no copo por calor durante o processo?

SOLUÇÃO

Análise Como o processo é isotérmico, a primeira lei nos diz que $\Delta E_{\text{int}} = 0$ e o fluxo de energia por calor é igual ao negativo do trabalho realizado no gás.

continua

Use este fato e a Equação 17.12 para calcular o calor:

$$Q = -W = nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

$$= (0{,}020\,0 \text{ mol})(8{,}314 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(285 \text{ K}) \ln (0{,}500)$$

$$= -32{,}8 \text{ J}$$

Finalização Observe que uma vez que Q é negativo, a energia sai do ar por calor. Como o ar é comprimido, a tendência é que sua temperatura aumente à medida que o trabalho nele é realizado pela água circundante. Assim que a temperatura do ar aumenta, a diferença de temperatura entre o ar aprisionado e a água circundante impulsiona uma transferência de energia por calor. A transferência da energia para fora do ar faz com que sua temperatura volte à da água.

Obrigado por sua atenção!

17.3 | Calor latente

Como vimos na seção anterior, uma substância pode sofrer variação de temperatura quando energia é transferida entre ela e sua vizinhança. No entanto, em algumas situações, a transferência de energia não resulta em variação na temperatura. Este é o caso sempre que as características físicas da substância mudam de uma forma para outra; tal variação é comumente chamada **mudança de fase**. Duas mudanças de fase comuns são do sólido para o líquido (derretimento) e do líquido para o gasoso (ebulição); outra é uma mudança na estrutura cristalina de um sólido. Todas estas mudanças de fase envolvem variação na energia interna do sistema sem alteração de sua temperatura. O aumento de energia interna na ebulição, por exemplo, é representado pelo rompimento de ligações entre as moléculas no estado líquido; este rompimento de ligações permite que as moléculas se movam mais para longe no estado gasoso, com aumento correspondente da energia potencial intermolecular.

Como seria esperado, substâncias diferentes respondem diferentemente ao acréscimo ou retirada de energia conforme mudam de fase, porque seus arranjos moleculares internos variam. A quantidade de energia transferida durante a mudança de fase depende da quantidade de substância envolvida. (É necessário menos energia para derreter um cubo de gelo do que para degelar um lago congelado.) Quando falarmos das duas fases de um material, usaremos o termo material de fase mais alta para aquele existente a uma temperatura mais alta. Então, se discutimos água e gelo, a água é o material de fase mais alta, enquanto o vapor é o *material de fase mais alta* em uma discussão sobre vapor e água. Considere um sistema contendo uma substância com duas fases em equilíbrio, como água e gelo. A quantidade inicial

do material de fase mais alta, água, no sistema é m_i. Agora, imagine que a energia Q entre no sistema. Como resultado, a quantidade final de água é m_f devido ao derretimento de parte do gelo. Portanto, a quantidade de gelo que derreteu, igual à quantidade de água *nova*, é $\Delta m = m_f - m_i$. Definimos o **calor latente** para essa mudança de fase como

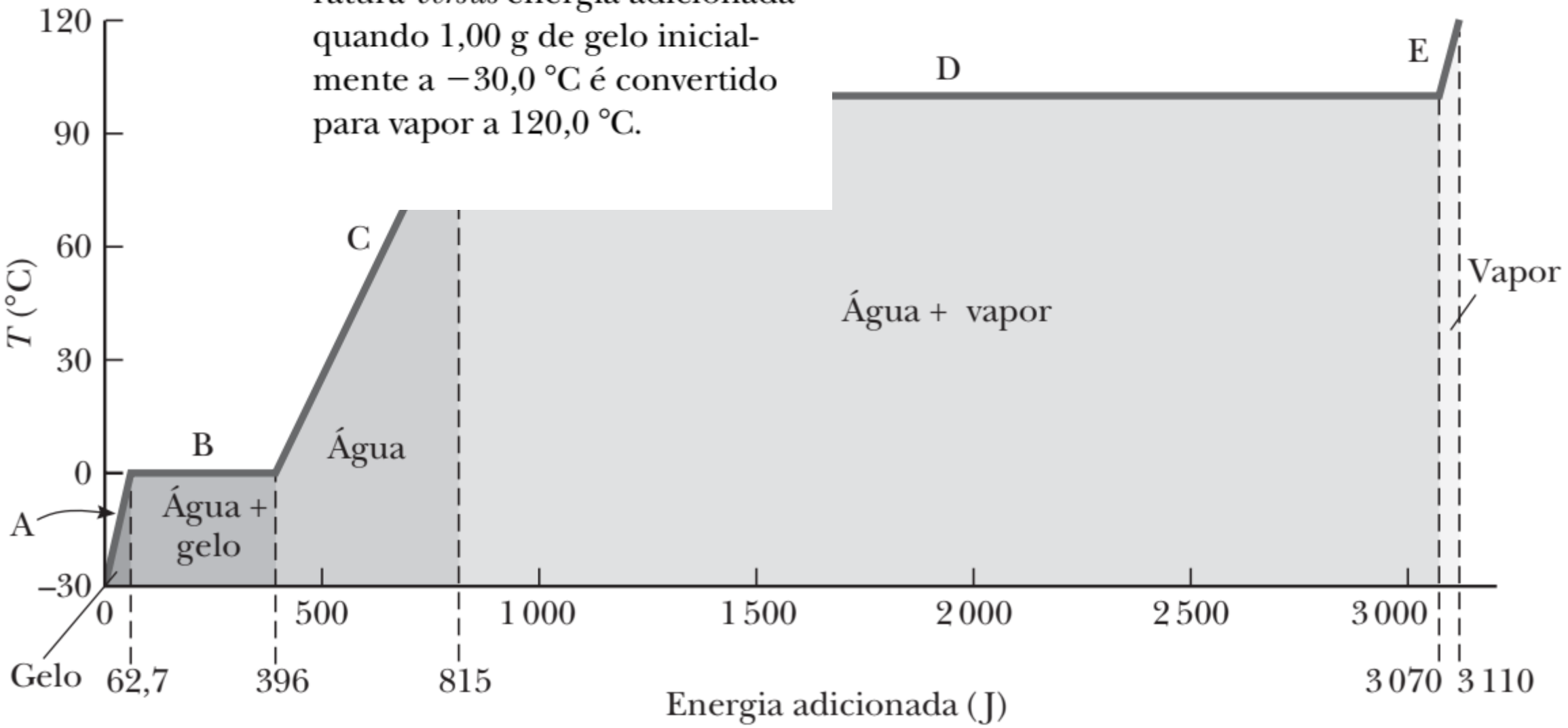
$$L \equiv \frac{Q}{\Delta m} \qquad \textbf{17.5}$$

Este parâmetro é chamado calor latente (literalmente, calor "escondido"), porque essa energia acrescentada ou removida não resulta em uma variação de temperatura. O valor de L para uma substância depende da natureza da mudança de fase e das propriedades da substância. Se todo o material de fase mais baixa sofre uma mudança de fase, a variação em massa Δm do material de fase mais alta é igual à massa inicial do de fase mais baixa. Por exemplo, se um cubo de gelo de massa m em um prato derrete completamente, a variação na massa da água é $m_f - 0 = m$, que é a massa da água nova e também é igual à massa inicial do cubo de gelo.

A partir da definição de calor latente, e escolhendo novamente o calor como nosso mecanismo de transferência de energia, a energia necessária para mudar a fase de uma substância pura é

$$Q = L\,\Delta m \qquad \textbf{17.6}$$

Figura 17.3 Gráfico de temperatura *versus* energia adicionada quando 1,00 g de gelo inicialmente a −30,0 °C é convertido para vapor a 120,0 °C.



Parte A. Nessa parte da curva na qual a temperatura do gelo muda de –30,0 °C para 0,0 °C. A Equação 17.3 mostra que a temperatura varia linearmente com a energia adicionada; então, o resultado experimental é uma linha reta no gráfico. Como o calor específico do gelo é 2 090 J/kg · °C, podemos calcular a quantidade de energia adicionada usando a Equação 17.3:

$$Q = m_i c_i \Delta T = (1{,}00 \times 10^{-3}\ \text{kg})(2\,090\ \text{J/kg} \cdot {}^\circ\text{C})(30{,}0\ {}^\circ\text{C}) = 62{,}7\ \text{J}$$

Parte B. Quando a temperatura do gelo atinge 0,0 °C, a mistura gelo-água permanece nessa temperatura – embora energia esteja sendo adicionada – até que todo o gelo derreta. A energia necessária para derreter 1,00 g de gelo a 0,0 °C é, a partir da Equação 17.6:

$$Q = L_f \Delta m_w = L_f m_i = (3{,}33 \times 10^5\ \text{J/kg})(1{,}00 \times 10^{-3}\ \text{kg}) = 333\ \text{J}$$

Neste ponto, chegamos à marca de 396 J (= 62,7 J + 333 J) no eixo de energia na Figura 17.3.

Parte C. Entre 0,0 °C e 100,0 °C, nada surpreendente acontece. Não ocorre mudança de fase, e então toda a energia adicionada à água é usada para aumentar sua temperatura. A quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura de 0,0 °C a 100,0 °C é

$$Q = m_w c_w \Delta T = (1{,}00 \times 10^{-3}\ \text{kg})(4{,}19 \times 10^3\ \text{J/kg} \cdot {}^\circ\text{C})(100{,}0{}^\circ\text{C}) = 419\ \text{J}$$

Parte D. A 100,0 °C, ocorre outra mudança de fase, quando a água muda de água a 100,0 °C para vapor a 100,0 °C. Da mesma maneira que a mistura gelo-água na parte B, a mistura água-vapor permanece a 100,0 °C – embora energia esteja sendo adicionada – até que todo o líquido tenha sido convertido para vapor. A energia necessária para converter 1,00 g de água para vapor a 100,0 °C é

$$Q = L_v \Delta m_s = L_v m_w = (2{,}26 \times 10^6 \text{ J/kg})(1{,}00 \times 10^{-3} \text{ kg}) = 2{,}26 \times 10^3 \text{ J}$$

Parte E. Nesta porção da curva, como nas partes A e C, não ocorre mudança de fase; então, toda a energia adicionada é usada para aumentar a temperatura do vapor. A energia que deve ser acrescentada para elevar a temperatura do vapor de 100,0 °C para 120,0 °C é

$$Q = m_s c_s \Delta T = (1{,}00 \times 10^{-3} \text{ kg})(2{,}01 \times 10^3 \text{ J/kg} \cdot {}^\circ\text{C})(20{,}0\ {}^\circ\text{C}) = 40{,}2 \text{ J}$$

A quantidade total de energia que deve ser acrescentada para mudar 1 g de gelo a –30,0 °C para vapor a 120,0 °C é a soma dos resultados de todas as cinco partes da curva, que é $3{,}11 \times 10^3$ J. Inversamente, para resfriar 1 g de vapor a 120,0 °C para gelo a −30,0 °C, devemos retirar $3{,}11 \times 10^3$ J de energia.

Observe, na Figura 17.3, a quantidade relativamente grande de energia que é transferida para a água para vaporizá-la. Imagine inverter este processo, com grande quantidade de energia transferida do vapor para condensá-lo em água. É por isso que uma queimadura causada por vapor a 100 °C causa mais danos que expor a pele à água a 100 °C.